



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第三章 集合

2025年4月10日





本章内容及教学要点

3.1 集合的概念与表示法

**教学内容：集合、子集、包含、空集
幂集、全集**





* 3.2 集合的运算与性质

教学内容：并、交、补、对称差、文氏图



3.3 集合的划分与覆盖

教学内容：划分、覆盖



***3.6 基本计数原理**

**教学内容：加法原理、乘法原理
容斥原理、抽屉原理**



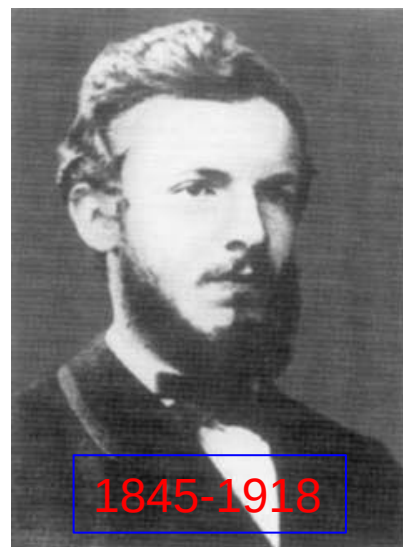
集合论是现代数学的基础，是数学中不可或缺的基本描述工具。可以这样讲，现代数学与离散数学的“大厦”建立在集合论的基础之上。



集合论的研究起源于对数学的基础研究：对数学的对象、性质及其发生、发展的一般规律进行的科学研究。德国数学家康托尔从1874年始，发表了一系列集合论方面的著作，从而创立了集合论。

https://www.bilibili.com/video/BV1W14y1m7nA/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=f3479bcb34b73ac579b58b47c8ddd2df

康托的无穷集理论





在自然科学中，除了研究处于孤立的个体之外，更重要的是将一些相关的个体放在一起进行研究，这就直观地产生了引入集合这一概念的要求。集合是最简单的数学对象。



随着计算机时代的到来，集合的元素已由传统的“数集”和“点集”拓展成包含文字、符号、图形、图表和声音等多媒体信息，构成了各种数据类型的集合。从而集合论在编译原理、开关理论、信息检索、形式语言、数据库和知识库、*CAD*、*CAM*、*CAI*及*AI*等各个领域得到了广泛的应用。



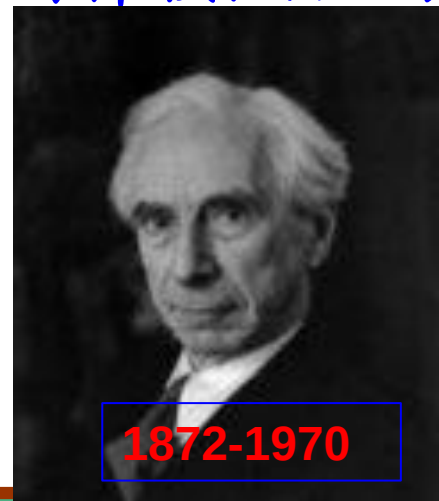
但数学家们不久就在康托尔的理论（我们称之为朴素(古典)集合论）中发现了逻辑矛盾，即所谓的“悖论”（Paradox），导致了数学发展史上的第三次危机（另两次分别是无理数的引入和无穷小量的引入）。其中最著名的就是1901年罗素发现的“罗素悖论” $S = \{x: x \notin S\}$ 。“罗素悖论”的通俗表示是所谓的“理发师悖论”。



小镇里的理发师放出豪言：“我帮且只帮镇里所有不自己刮脸的人刮脸”。

那么他是否应当给自己刮脸？

如果他给自己刮脸，那么按照他的豪言他不应该为自己刮脸；但如果他不给自己刮脸，同样按照他的豪言他又应该为自己刮脸。





正是寻求解决第三次数学危机的各种努力，给数学基础问题的研究带来了全新的转机。一部分数学家开始把精力集中于解决具有“能行性”的问题（能行性问题是指什么问题能够被智能化地处理）上。



20世纪30年代中后期，图灵对计算的本质进行了研究，从而实现了对计算本质的真正认识。图灵提出了“图灵机”这一计算模型用来解决“能行计算”问题，而数字电子计算机正是这种模型的具体实现。

3.1 集合的概念与表示法



教学目标:

1. 识记基本概念和相关术语:

集合的元素、基数、有限集与无限集、集合的表示法、子集、平凡子集、不相交集合、空集、幂集、全集

2. 能够区分属于与包含

3. 集合的包含、真包含、相等及证明

4. 会求一个集合的幂集

重点: 集合的表示法, 集合的包含、真包含、相等及证明, 幂集

难点: 集合的包含、真包含、相等的证明, 求幂集



一个集合是作为**整体识别的、确定的、互相区别**的一些事物的全体。严格意义上讲，这只是一种描述，不能算是集合的定义。类似于几何中的点、线、面等概念，在朴素集合论中，集合也是一种不加定义而直接引入的最基本的原始概念（一给出定义就要引入悖论（**Paradox**））。而集合论中的其他概念，则都是从它出发给予了严格的定义。



构成集合的每个事物称为这个集合的**元素或成员 (Member, Element)**。集合一般用大写字母表示，元素用小写字母表示。但这也不是绝对的，因为一个集合可以是另外一个集合的元素。



给定一个集合 A 和一个 a ，可以判定 a 是否在集合 A 中。如果 a 在 A 中，我们称 a 属于 A ，记为 $a \in A$ 。否则，称 a 不属于 A ，记为 $a \notin A$ 。

例如，某大学计算机系的全体学生、所有自然数等都是集合。



集合元素的特征：确定性、互异性、无序性。

确定性：一旦给定了集合 A ，对于任意 a ，可准确地判定 a 是否在 A 中。

互异性：集合中的元素之间是彼此不同的。即集合 $\{a, b, b, c\}$ 与集合 $\{a, b, c\}$ 是一样的。

无序性：集合中的元素之间没有次序关系。即集合 $\{a, b, c\}$ 与集合 $\{c, b, a\}$ 是一样的。



若集合 A 中只有有限个元素时，称 A 为有限集合（Finite set），集合中元素的个数称为集合的基数（势，Cardinality），记为 $|A|$ ；否则，称 A 为无限集合（Infinite set）。



下面将本书中常用的集合列举如下：

N ：表示全体自然数组成的集合。

Z ：表示全体整数组成的集合。

Q ：表示全体有理数组成的集合。

R ：表示全体实数组成的集合。

Z_m ：表示模 m 同余关系所有剩余类组成的集

合。



集合表示法

1. 列举法

列举法就是将集合的元素全部写在花括号内，元素之间用逗号分开。

例如， $A = \{a, b, c\}$ ， $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。

列举法一般用于有限集合和有规律的无限集合。



2. 谓词表示法（属性描述法）

谓词表示法是用谓词来概括集合中元素的属性。

通常用 $\{x \mid P(x)\}$ 来表示具有性质 P 的一些对象组成的集合。

例如， $\{x \mid 1 \leq x \leq 6 \wedge x \text{ 为整数}\}$ 为由 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成的集合。



集合的包含与相等

外延性原理：两个集合 A 和 B 是相等的，当且仅当它们有相同的元素。记为 $A = B$ 。

例如，若 $A = \{2, 3\}$ ， $B = \{\text{小于4的素数}\}$ ，则 $A = B$ 。



定义3.1.1 设 A 和 B 为两个集合，若对于任意 $a \in A$ 必有 $a \in B$ ，则称 A 是 B 的**子集 (Subset)**，也称 A **包含于** B 或 B **包含** A ，记作 $A \subseteq B$ 。如果 B 不包含 A ，记作 $A \not\subseteq B$ 。 B 包含 A 的符号化表示为：

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \text{对任意 } x, \text{ 若 } x \in A, \text{ 则 } x \in B$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$



例如，若 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{1, 2\}$ ， $C = \{2, 3\}$ ，则 $B \subseteq A$ 且 $C \subseteq A$ ，但 $C \not\subseteq B$ 。



定理3.1.1 集合 A 和 B 相等当且仅当这两个集合互为子集。即： $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ 。



证明:

若 $A = B$ ，则 A 和 B 具有相同的元素，于是对任意 x ，若 $x \in A$ ，则 $x \in B$ 且对任意的 x ，若 $x \in B$ ，则 $x \in A$ 都为真，即 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。

反之，若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，假设 $A \neq B$ ，则 A 与 B 元素不完全相同。不妨设有某个元素 $x \in A$ 但 $x \notin B$ ，这与 $A \subseteq B$ 矛盾，所以 $A = B$ 。 $\square$



定理3.1.2 设 A 、 B 和 C 是三个集合，则：

(1) $A \subseteq A$ 。 (2) $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$ 。



证明:

(1) 由定义显然成立。

(2) $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Leftrightarrow$

对任意的 x ,

若 $x \in A$, 则 $x \in B$ 且对任意的 x , 若 $x \in B$, 则 $x \in C$

$\Leftrightarrow$ 对任意的 x ,

(若 $x \in A$, 则 $x \in B$)且(若 $x \in B$, 则 $x \in C$)

$\Rightarrow$ 对任意的 x , 若 $x \in A$, 则 $x \in C$



定义3.1.2 设 A 和 B 是两个集合，若 $A \subseteq B$ 且 B 中至少有一个元素 b 使得 $b \notin A$ ，则称 A 是 B 的**真子集 (Proper subset)**，也称 A 真包含于 B 或 B 真包含 A ，记作 $A \subset B$ 。

否则，记作 $A \not\subset B$ 。 B 真包含 A 的符号化表示：

$A \subset B \Leftrightarrow$ 对任意的 x ，若 $x \in A$ ，则 $x \in B$ 且 存在 x ，
 $x \in B$ 且 $x \notin A$

$$A \subset B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$$

若两个集合 A 和 B 没有公共元素，我们说 A 和 B 是**不相交的 (Disjoint)**。



例如，若 $A = \{a, b, c, d\}$ ， $B = \{b, c\}$ ，则 B 是 A 的真子集，但 A 不是 B 的真子集。

注 $\in$ 与 $\notin$ 表示元素和集合的关系，而 $\subseteq$ 、 $\subset$ 与 $=$ 表示集合和集合的关系。

例如，若 $A = \{0, 1\}$ ， $B = \{0, 1, \{0, 1\}\}$ ，则 $A \subseteq B$ 且 $A \in B$ 。



定理3.1.3 设 A , B 和 C 是三个集合, 则

(1) $\neg(A \subset A)$ 。

(2) $A \subset B \Rightarrow \neg(B \subset A)$ 。

(3) $A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow A \subset C$ 。



(2) 用反证法证明。若 $\neg(B \subset A)$ 为假，则 $B \subset A$ 为真。即存在 A 中的一个元素 a 不属于 B ，这与已知矛盾。从而假设错误。故 $\neg(B \subset A)$ 为真。



(3) 对任意 $x \in A$ ，因为 $A \subset B$ ，所以 $x \in B$ 。

又因为 $B \subset C$ ，所以 $x \in C$ 。故 $A \subseteq C$ 。

又因为 $A \subset B$ ，所以存在 x ， $x \in B$ 且 $x \notin A$ ，而
 $B \subset C$ ，因此 $x \in C$ ，即存在 x ， $x \in C$ 且 $x \notin A$
所以 $A \subset C$ 。



定义3.1.3 没有任何元素的集合称为**空集 (Empty Set)**，记作 Φ 。以集合为元素的集合称为**集族**。

例如， $\{x \mid (x \neq x) \wedge x \in R\}$ 是空集； $\{x \mid x \text{是某大学的学生社团}\}$ 是集族。

定理3.1.4 空集是任何集合的子集。



对于任一集合 A ，我们称空集 Φ 和其自身 A 为 A 的平凡子集 (Trivial Subset) 。

特别要注意 Φ 与 $\{\Phi\}$ 的区别， Φ 是不含任何元素的集合，是任意集合的子集，而 $\{\Phi\}$ 是含有一个元素 Φ 的集合。

定义3.1.4 一个集合 A 的所有子集组成的集合称为 A 的幂集 (Power Set)，记作 $P(A)$ 或 2^A 。



例3.1.1 求幂集 $P(\Phi)$, $P(\{\Phi\})$, $P(\{1, \{2, 3\}\})$ 。



定理3.1.5 若 $|A| = n$ ，则 $|P(A)| = 2^n$ 。



证明：

因为 A 的 m 个元素的子集的个数为 $C(n, m)$ ，所以 $|P(A)| = C(n, 0) + C(n, 1) + \cdots + C(n, n) = 2^n$ 。



测试: $P(\{\phi, \{\phi\}\})$ 的幂集为 ()

- A $\{\phi, \{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$
- B $\{\{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$
- C $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$
- D $\{0, \phi, \{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$

提交

测试: $P(\{\phi, \{\phi\}\})$ 的幂集为 ()

- ☐ A $\{\phi, \{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$
- ☐ B $\{\{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$
- ☒ C $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$
- ☐ D $\{0, \phi, \{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$

提交



****定理3.1.6** 设 A 和 B 是两个集合，则：

$$(1) B \in P(A) \Leftrightarrow B \subseteq A。$$

$$\checkmark (2) A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)。$$

$$(3) P(A) = P(B) \Leftrightarrow A = B。$$

$$\checkmark (4) P(A) \in P(B) \Rightarrow A \in B。$$

$$\checkmark (5) P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)。$$

$$(6) P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)。$$



****定理3.1.6** 设 A 和 B 是两个集合，则：

✓ (2) $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$ 。

证明：必要性：对任意的 $C \in P(A)$ ，则由(1)得 $C \subseteq A$ 。
又 $A \subseteq B$ ，所以 $C \subseteq B$ 。再由(1)得 $C \in P(B)$ 。所以，
 $P(A) \subseteq P(B)$ 。

充分性：若 $P(A) \subseteq P(B)$ ，则由 $A \in P(A)$ 得 $A \in P(B)$ ，
再由(1)得 $A \subseteq B$ 。



****定理3.1.6** 设 A 和 B 是两个集合，则：

✓ (4) $P(A) \in P(B) \Rightarrow A \in B$ 。

证明： 若 $P(A) \in P(B)$ ，则 $P(A) \subseteq B$ ，而 $A \in P(A)$ ，
所以 $A \in B$ 。



****定理3.1.6** 设 A 和 B 是两个集合，则：

✓ (5) $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$ 。

证明：要证 $P(A) \cap P(B)$ 与 $P(A \cap B)$ 互为子集。

$$\forall M, M \in P(A) \cap P(B)$$

$$\Leftrightarrow M \in P(A) \wedge M \in P(B)$$

$$\Leftrightarrow M \subseteq A \wedge M \subseteq B$$

$$\Leftrightarrow M \subseteq A \cap B$$

$$\Leftrightarrow M \in P(A \cap B)$$



定义3.1.5 所要讨论的集合都是某集合的子集，称这个集合为**全集 (Universal set)**，记作 U （或 E ）。

全集是一个相对的概念。由于所研究的问题不同，所取的全集也不同。例如，在研究整数问题时，可把整数集 Z 取作全集。在研究平面几何问题时，可把整个坐标平面取作全集。



小结



- **基本术语：** 集合的元素、基数、有限集与无限集、集合的表示法、子集、平凡子集、不相交集、空集、幂集、全集
- **集合的包含、真包含、相等及证明**
- **集合的幂集及求法**



Assignments (作业)

**第74页: 1 (偶数小题) , 2 (偶数小
题) , 3 (偶数小题)**



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!